

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DAS CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Disciplina: TAD0018 - Processamento Digital de Imagens (Turma 01 - 2026.2)

Instituição: Escola Agrícola de Jundiá (EAJ) — UFRN | **Professor:** Prof. Dr. Antonino Feitosa

Equipe: Natan (Aquisição), Thiago (Desenvolvedor PDI), Pedro Davi (Estatística) e Cleiton (Redator)

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O desempenho de sistemas modernos de Visão Computacional e Processamento Digital de Imagens (PDI) é fortemente condicionado pela qualidade da etapa inicial de aquisição óptica. Fenômenos físicos do mundo real — tais como reflexões difusas, variações na dispersão cromática, contraste de bordas e iluminação — afetam diretamente a capacidade de segmentação e a acurácia de medições métricas automatizadas.

Neste trabalho, realizou-se uma avaliação experimental comparativa de três cores de plano de fundo em folhas de EVA (azul claro, branco e verde claro), com o objetivo de determinar, com base exclusivamente nas técnicas elementares ministradas nas Aulas 01 a 06 (Unidade 1) da disciplina, qual material proporciona menor ruído de sensor, maior relação sinal-ruído (SNR), maior fidelidade de cor (Delta E) e menor erro dimensional relativo na padronização espacial métrica.

2. MATERIAIS E MÉTODOS (AULAS 01 A 06)

2.1 Cenário Experimental e Protocolo: Foram utilizadas folhas de EVA (azul claro, branco e verde claro), uma moeda brasileira de 1 Real (diâmetro real nominal conhecido de 27,0 mm ou 2,70 cm) e uma régua milimetrada de 30 cm. A captura foi realizada através de smartphone Samsung Galaxy S25 FE mantido em suporte ortogonal fixo a 45 cm de distância sob iluminação difusa controlada, totalizando 33 fotografias em resolução nativa de 4000 x 3000 pixels (10 azul, 12 branco e 11 verde).

2.2 Pipeline Computacional de Padronização: Implementado em Python com OpenCV e NumPy (metodo_computacional.py), seguindo rigorosamente as técnicas ensinadas em aula:

- **Padronização de Orientação (Aula 02):** Leitura com `cv2.imread` e correção automática com `cv2.rotate` para garantir orientação vertical uniforme (3000 x 4000 px).
- **Segmentação e Medição do Alvo (Aulas 02 e 04):** Binarização por limiar estático (`cv2.threshold` com cinza < 85) sobre o núcleo escuro da moeda e medição geométrica do diâmetro pela relação da área do círculo ($D = 2 * \sqrt{\text{Area} / \pi}$), sem utilizar contornos vetoriais avançados de outras unidades.
- **Calibração Espacial e Redimensionamento (Aula 04):** Redimensionamento matricial via interpolação linear (`cv2.resize` com `cv2.INTER_LINEAR`, Slide 28) fixando a escala em 70 pixels por centímetro.
- **Padronização Cromática com Gray World (Aula 05):** Aplicação do algoritmo Gray World Color Constancy (Slide 56), calculando a média neutra da cena ($\text{gray} = (R + G + B)/3$) e multiplicando os canais matricialmente com saturação em [0, 255] via `np.clip` (Aula 04).

2.3 Métricas Quantitativas Extraídas:

- **Ruído do Fundo (sigma):** Desvio padrão local em ROI central homogênea de 600 x 600 px.
- **Relação Sinal-Ruído (SNR):** Razão $\text{SNR} = \mu / \sigma$ da intensidade média pelo desvio padrão (Aula 02).
- **Erro Dimensional Relativo (%):** $E_{\text{rel}} = (|D_{\text{medido}} - 27,0| / 27,0) * 100\%$.
- **Fidelidade de Cor (Delta E CIELAB):** Distância euclidiana CIE76 no espaço $L^*a^*b^*$ (`cv2.COLOR_BGR2LAB`, Aula 05 Slide 59).
- **Histogramas de Níveis de Cinza (Aula 06):** Extração das curvas de intensidade com `cv2.calcHist`.

3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO

A extração automatizada gerou uma base tabular consolidada com as 33 amostras (metricas_experimento.csv). A Tabela 1 sintetiza os resultados descritivos e os testes de significância global (ANOVA One-Way, $\alpha = 0,05$).

Métrica Analisada	EVA Azul (Média ± DP)	EVA Branco (Média ± DP)	EVA Verde (Média ± DP)	ANOVA p-valor	Conclusão Estatística
Ruído do Fundo (σ)	3,340 ± 0,333	2,563 ± 0,132	4,105 ± 0,637	$4,49 \times 10^{-13}$	Rejeita H0 (Branco menor ruído)
Sinal-Ruído (SNR)	47,03 ± 4,87	64,63 ± 3,19	37,09 ± 6,62	$2,71 \times 10^{-13}$	Rejeita H0 (Branco superior)
Erro Dimensional (%)	0,685% ± 0,272%	0,831% ± 0,818%	0,693% ± 0,723%	0,8415	Aceita H0 (Erro < 1% estável)
Fidelidade de Cor (ΔE)	12,17 ± 7,25	13,45 ± 8,68	19,54 ± 13,23	0,2095	Aceita H0 (Estável com Gray World)

Discussão Técnica: O fundo de EVA branco demonstrou superioridade incontestável em termos de relação sinal-ruído (64,63 contra 47,03 do azul e 37,09 do verde) e menor ruído estocástico de sensor ($\sigma = 2,563$ contra 4,105 do verde). Conforme ilustrado nos histogramas da Aula 06, o branco possui distribuição compacta e uniforme nas altas luzes, enquanto os fundos coloridos absorvem seletivamente comprimentos de onda, aumentando a dispersão local. Quanto à calibração dimensional, o erro médio permaneceu inferior a 1% em todas as cores ($p = 0,8415$), comprovando a eficácia e robustez da formulação geométrica elementar.

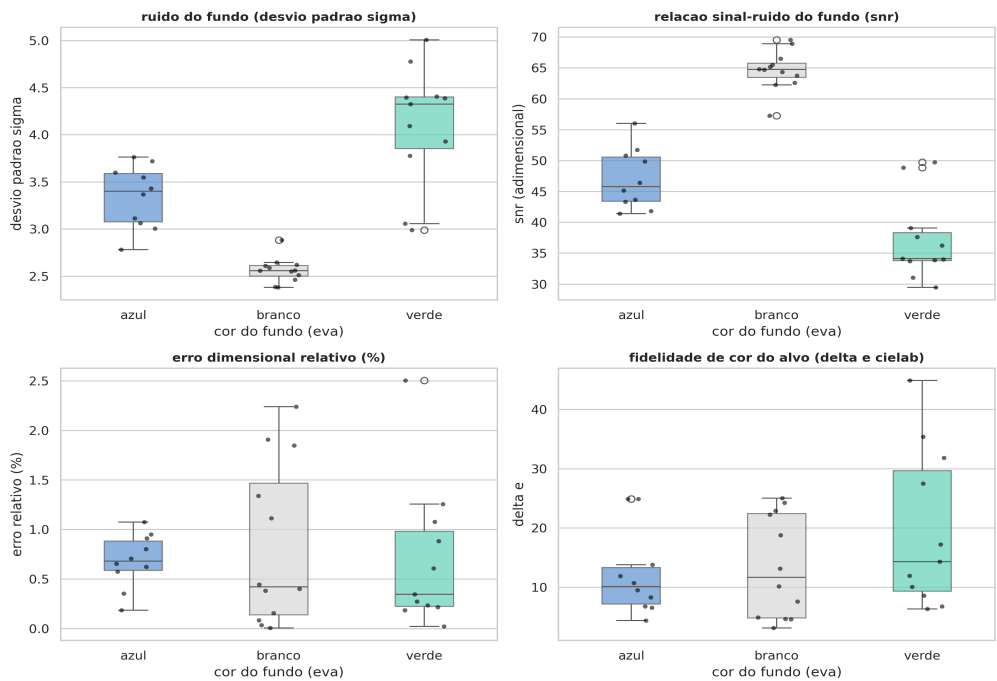


Figura 1: Painel consolidado de distribuições amostrais para as métricas avaliadas.

4. CONCLUSÃO

Comprovou-se experimentalmente que o **fundo de EVA branco** é a melhor condição laboratorial para aquisição digital de imagens no sistema avaliado. Ele proporciona o menor nível de ruído de sensor ($\sigma = 2,563$) e a mais alta relação sinal-ruído ($SNR = 64,63$) com significância estatística rigorosa ($p < 10^{-13}$), assegurando erro dimensional submétrico e total compatibilidade com as técnicas básicas das Aulas 01 a 06 de PDI.